PRODUCTOS DERIVADOS Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS

Portafolio de derivados del Equipo 6

De las compras sueltas a una cobertura con código, del 21 de septiembre al 9 de noviembre de 2026

Eduardo Ayala Saldaña · Mariann Antonelli Morales Tobias · Ulises Salinas López

Grupo 40 · Dr. Raymundo Díaz Robles · EGADE Business School

El periodo en tres cifras

3

Plataformas

Investopedia, CME Group Practice y TradingView Paper Trading

5

Fases

De la exploración individual a la cobertura con código

2

Tipos de trabajo

Individual (Tareas 1 a 3) y de equipo (Tareas 4 a 7)

Tres plataformas, tres tipos de libro

Plataforma	Capital	Qué opera	Qué se documenta
Investopedia	$1,000,000	Acciones y opciones sobre acciones	Tareas individuales y trabajo en equipo en la cuenta de Mariann; saldos de Eduardo y Ulises
CME Group Practice	$100,000	Futuros y opciones sobre futuros	Bull spreads de oro y crudo, puts del S&P 500 y el ciclo de cobertura del 5-nov (cuenta de Eduardo)
TradingView Paper Trading	$100,000	Opciones sobre acciones, ejecución de papel	Estructuras del 16-oct y ciclo III, con 8 posiciones abiertas del 18-dic

TradingView es plataforma de ejecución de papel

La historia en cinco fases

21 a 28 sep

Exploración

Compras de AAPL en cada cuenta

28 sep a 6 oct

Estructuras

Protective put y diferenciales de oro y crudo

6 a 26 oct

Tamaño y tiempo

Straddle en SPY y posiciones sostenidas hasta vencer

26 oct a 5 nov

Ciclo III

Ocho posiciones y el puente con Walmart

9 a 20 nov

Cobertura

Put en ZN y call en 6C, con código

Hacia el 14 de octubre el trabajo pasa de individual a de equipo (Tarea 4)

Protective put: el seguro se paga aunque no haya siniestro

EDUARDO · LA ACCIÓN SUBIÓ

+$15.35 por título

El put expiró casi sin valor y costó parte de la ganancia de la acción.

ULISES · LA ACCIÓN CAYÓ

De $340.37 a $332.89

El put capturó la caída, pero el valor temporal devoró el 71% de esa ganancia.

Lo que enseña: la cobertura acierta en dirección, pero la prima desplaza toda la curva hacia abajo. No hay protección gratuita.

Fuente: Portafolio_Equipo6, sección de estrategias

Bull call spread de oro: la pata vendida hizo su trabajo

99.86%

de la pérdida máxima se realizó

Call 4200 comprado y call 4400 vendido en CME, abiertos el 29-sep y cerrados el 27-oct a 0.20 y 0.10.

Resultado: **-$6,940**. El oro terminó por debajo de 4,200.

La pata vendida aportó $3,090 y amortiguó el 30.8% de la pérdida.

Un diferencial no mejora la puntería: abarata la apuesta a cambio de techar la ganancia

Straddle en SPY: una tesis sobre la magnitud, no la dirección

+$189

de resultado, con el put financiando al call

Call y put con el mismo strike 778 y el mismo vencimiento, comprados en la misma sesión del 13-oct.

Prima combinada de $10.57: al movimiento le bastaba con excederla.

El mercado cayó, y el put cubrió con holgura el costo del call.

Es la única posición del portafolio con tesis explícita sobre volatilidad

El costo de esperar: dos libros, el mismo criterio de selección

CME · SE SOSTUVO HASTA EL FINAL

-$9,837.50

Las tres posiciones se cerraron a 0.05, 0.10 y 0.20: el reconocimiento de que ya no quedaba valor.

INVESTOPEDIA · SE CORTÓ A TIEMPO

+8.1% sobre el riesgo

Con 55% de aciertos, la ganancia media fue 2.38 veces la pérdida media. Plazos de uno a siete días.

Una opción se deteriora por construcción: sostenerla hasta agotar el valor temporal convierte una apuesta probabilística en una binaria.

Fuente: Portafolio_Equipo6, el hallazgo central

Ciclo III: concentración con apariencia de diversificación

Ocho posiciones del 18-dic (ASML, NVDA, XOM, AMD, SPY y TLT) que expresaban una sola vista macroeconómica.

55%

de lo invertido en las cuatro posiciones abiertas es el call de ASML 1570

+$6,295

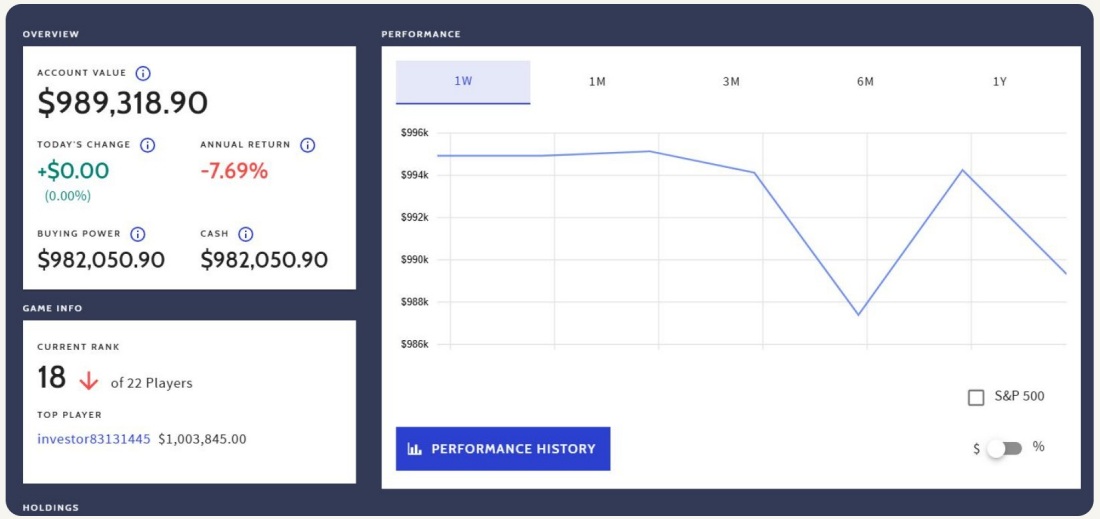
ganaron los dos puts de AMD, vendidos el 6-nov

-97.8%

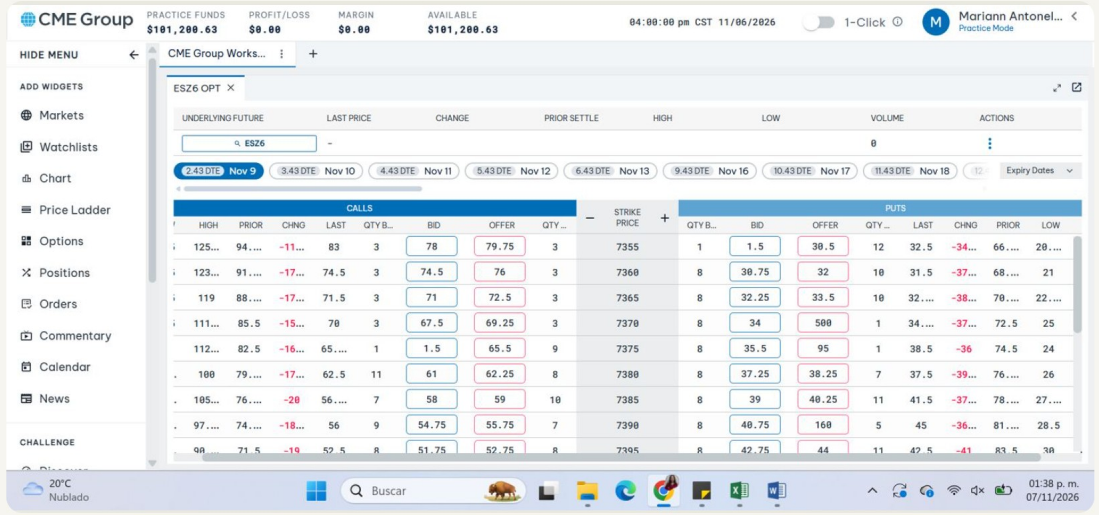
perdió el put de TLT 78, la única posición de 10 contratos

El mismo sesgo, dejar que el precio unitario fije el tamaño, aparece en dos libros distintos

Las cuentas de Mariann: individual y de equipo



Investopedia: $989,318.90, lugar 18 de 22



CME Practice: $101,200.63 al 6-nov, 2:59 pm; los tickets de la cobertura no se enviaron

Investopedia: -1.07% sobre $1,000,000. Quedan $1,714.90 de efectivo sin asignar, declarados como residuo

Del portafolio a Walmart: dos exposiciones reales

Exposición	Monto	Qué le cuesta	Cobertura listada
Deuda en dólares canadienses	C$5,000 millones	Si el CAD se aprecia, la deuda cuesta más en dólares	Call sobre el futuro 6C
Swaps que reciben fijo y pagan variable	$4,771 millones	Si suben las tasas, el swap pierde valor	Put sobre el futuro ZN

Ni Investopedia ni CME operan swaps fuera de bolsa. Las opciones sobre futuros son un proxy declarado de esa sensibilidad.

Fuente: 10-K de Walmart, Nota 7, y emisión en CAD de octubre de 2026

El código: tres métodos sobre los mismos parámetros

1 · DV01 DEL LIBRO

$2.08 millones por pb

Con 4,771 millones receptores de fijo y una vida media supuesta de 5 años

2 · BLACK Y ÁRBOL CRR

800 pasos

Valuación americana y europea. Coinciden hasta el tercer decimal

3 · MONTE CARLO

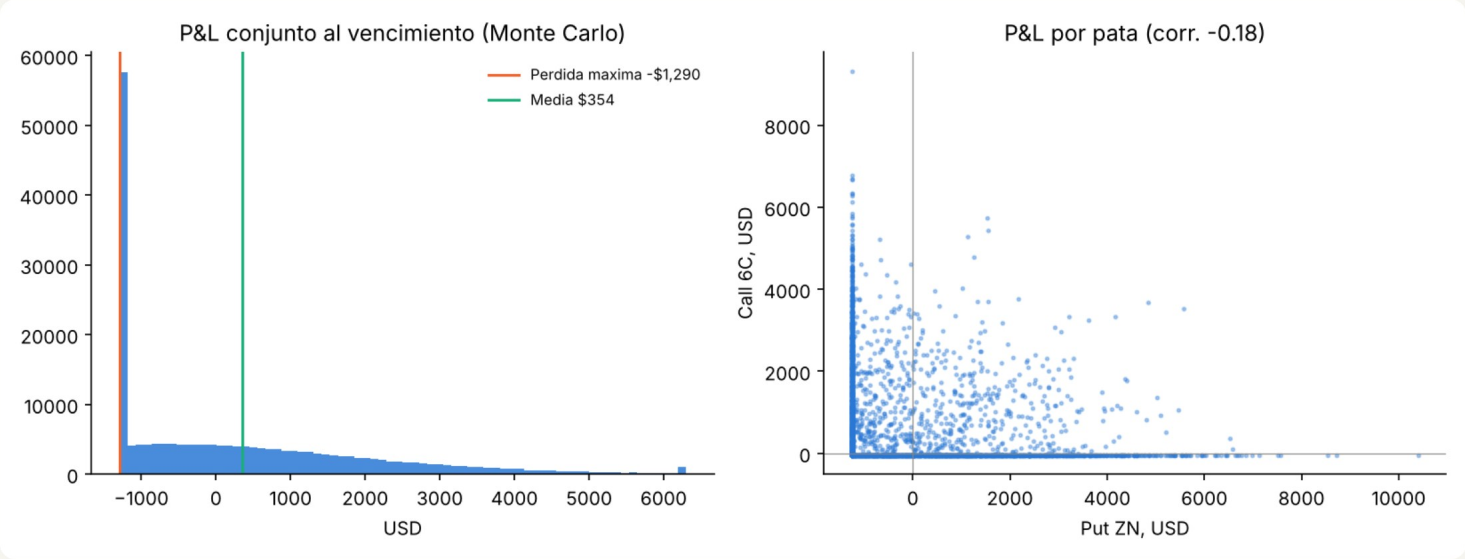
200,000 trayectorias

Antitéticas, con correlación de 0.30 entre los retornos de los dos futuros

Con una cuenta de unos $100 mil, los 5 puts de ZN cubren el 0.0067% del DV01 del libro. Es una demostración a escala: lo que se evalúa es la lógica y el dimensionamiento.

Archivo: codigo/swap_cobertura.py y notebooks/swap_cobertura.ipynb

Monte Carlo: las dos patas se compensan



-$262

put de ZN solo: el costo esperado del seguro

48.0%

probabilidad de ganar con las dos patas, contra 29.1% con ZN solo

-$1,290

pérdida máxima, igual a la prima

La correlación de los P&L de las dos patas es de -0.18: una pata financia a la otra. El call de 6C gana $615 en promedio solo porque su límite (0.00005) está muy por debajo de su valuación.

Fuente: swap_cobertura.py, 200,000 trayectorias antitéticas, vencimiento del 9-nov

Cuatro regímenes: solo uno castiga las dos patas

Régimen	Put ZN	Call 6C	Total
Reflación: tasas suben, dólar se debilita	$3,414	$2,418	$5,832
Fed restrictiva: tasas suben, dólar se fortalece	$3,414	-$40	$3,374
Fed acomodaticia: tasas bajan, dólar se debilita	-$1,250	$2,418	$1,168
Aversión al riesgo: tasas bajan, dólar se fortalece	-$1,250	-$40	-$1,290

El cuarto régimen es una fuga hacia la calidad. En los otros tres una pata financia a la otra. La pérdida máxima es la prima de las dos patas: $1,290.

Valuación al vencimiento del 9-nov, con movimientos de 1 punto en ZN y 0.5% en CAD

Posiciones cerradas y diseño semanal en CME

Pata	Posición (5-nov)	Cant.	Compra / venta	P&L realizado
Tasas	Put ZNA6 107.25	10	0.546875 / 0.4375	-$1,093.75
Divisa	Call 6C66 0.715	10	0.0026 / 0.0005	-$2,100

Prima $8,069, P&L realizado -$3,193.75 (39.6% de la prima): cerradas el 9-nov por la mañana, en la cuenta de Eduardo.

Diseño semanal (tickets del 6-nov, sin enviar): 5 puts ZNA6 a 0.25 y 8 calls 6C66 a 0.00005, vencimiento del 9-nov como pidió el profesor. Prima $1,290, el 1.27% de la cuenta de CME de Mariann.

Evidencia: historial de CME de Eduardo y tickets del diseño, en el PDF de evidencias

Tres correcciones frente al ciclo anterior

1. Tamaño comparado con una regla de presupuesto de riesgo, no elegido por precio unitario
2. Dos patas con sensibilidad inversa, en lugar de ocho con la misma vista
3. Horizonte fijado antes de abrir: vencimiento del 9-nov y revisión a 1 día

Cada una nace de un error documentado en los libros del equipo

Evidencias y alcance

Entregado

- Reporte en Rmd y HTML, auditado contra los saldos
- 14 scripts y sus notebooks, con el nuevo de cobertura
- PDF de evidencias con capturas por simulador
- Prompts de TECgpt de cada tarea y de esta semana

Alcance

- Posiciones de CME (cuenta de Eduardo) y tickets del diseño semanal
- Libros de Eduardo y Ulises con lo auditado al 5-nov
- Rmd con su HTML y código que se reproduce con Knit
- Histórico de las tareas 2, 3, 4, 6 y 7 como respaldo

Repositorio: github.com/A01452078/Productos-Derivados-y-Administracion-de-Riesgos-Corporativos-Equipo-6-